Aufgaben zu MCP, eigenen MCP-Servern und RAG

Hinweis zur Bearbeitung

Dokumentationspflicht
Für jede Aufgabe sind ein eigener Prompt, die verwendeten MCP-Aufrufe und die vollständige Ausgabe des Sprachmodells zu dokumentieren. Tool-Ergebnisse dürfen nicht stillschweigend verändert werden. Nicht gefundene Informationen und Fehlermeldungen sind zu protokollieren.

Aufgabe 1: Unscharfe Rechtsauskunft mit DuckDuckGo überprüfen

Szenario

Ein Sprachmodell beantwortet folgende Frage unscharf:

> *„Wer mit einem Mietwagen einen Steinschlag verursacht, muss wahrscheinlich die Reparatur oder zumindest die Selbstbeteiligung bezahlen. Das hängt aber vom Mietvertrag und der Versicherung ab.“*

Diese Aussage soll mithilfe des DuckDuckGo-MCP-Servers überprüft und präzisiert werden.

Arbeitsauftrag

Formulieren Sie einen Prompt, der das Sprachmodell auffordert:

- die unscharfe Ausgangsantwort kritisch zu bewerten,
- eine konkrete Suchanfrage für den DuckDuckGo-MCP-Server zu formulieren,
- die Suchergebnisse auszuwerten,
- zwischen allgemeiner Rechtslage, Gerichtsentscheidungen, Mietvertragsbedingungen und Versicherungsumfang zu unterscheiden,
- eine vorsichtige, quellenbasierte Antwort zu formulieren.

Abzugebende Ergebnisse

- Der selbst formulierte Prompt.
- Die überarbeitete Antwort des Sprachmodells.
- Eine kurze Bewertung der ursprünglichen und der überarbeiteten Antwort.

Aufgabe 2: MCP-Server des DHSN-Serviceportals verwenden

Szenario

Das Serviceportal der DHSN Glauchau stellt Informationen für Studierende bereit. Ein MCP-Server soll verwendet werden, um eine konkrete Anfrage an dieses Portal zu richten.

Arbeitsauftrag

Binden Sie den MCP-Server des DHSN-Serviceportals in einen geeigneten MCP-Client ein. Erstellen Sie anschließend einen Prompt, der das Sprachmodell auffordert, eine sinnvolle Anfrage an das Portal zu stellen.

Die Anfrage soll eine Fragestellung aus der Projektverwaltung behandeln, beispielsweise die Umsetzung eines Studierendenprojekts.

Der Prompt soll das Sprachmodell anweisen:

- den DHSN-MCP-Server gezielt zu verwenden,
- zunächst verfügbare Tools und Ressourcen zu prüfen,
- die Anfrage an das zuständige Portal zu richten,
- keine Informationen zu erfinden,
- die Antwort strukturiert mit Verweisen auf die verwendeten Portalinformationen auszugeben.

Abzugebende Ergebnisse

- Die MCP-Konfiguration des DHSN-Serviceportals.
- Der selbst formulierte Prompt.
- Der vollständige Tool-Aufruf.
- Die Ausgabe des DHSN-MCP-Servers.
- Die daraus erzeugte Antwort des Sprachmodells.
- Eine kurze Bewertung der Antwortqualität.

Aufgabe 3: Modulhandbücher von TI und WI mit RAG vergleichen

Szenario

Ein eigener RAG-MCP-Server enthält die Modulhandbücher der Studiengänge Technische Informatik und Wirtschaftsinformatik an der DHSN Glauchau. Die Dokumente werden indexiert und anschließend über LMStudio durchsucht.

Arbeitsauftrag

Erstellen Sie einen Prompt, der das Sprachmodell anweist, die beiden Modulhandbücher mithilfe des RAG-MCP-Servers systematisch zu vergleichen.

Die Analyse soll folgende Fragen beantworten:

- Welche gemeinsamen Grundlagenmodule gibt es?
- Welche Programmier-, Softwareentwicklungs- und Informatikinhalte überschneiden sich?
- Welche Module sind für Technische Informatik spezifisch?
- Welche Module sind für Wirtschaftsinformatik spezifisch?
- Wie unterscheiden sich technische, betriebswirtschaftliche und organisatorische Inhalte?
- Welche Unterschiede bestehen bei Praxisphasen und Theorie-Praxis-Verzahnung?
- Welche unterschiedlichen Kompetenzprofile ergeben sich aus den jeweiligen Modulschwerpunkten?

Abzugebende Ergebnisse

- Die verwendeten Modulhandbücher oder deren Pfade im RAG-Dokumentenordner.
- Die RAG-Konfiguration.
- Der selbst formulierte Prompt.
- Die finale Vergleichsanalyse.
- Eine Reflexion zur Qualität der gefundenen Treffer.